HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure préventive PP-PMP-001 - Remplacement de la garniture mécanique

Intervention préventive sur l'étanchéité d'arbre du groupe PX-250-H

Référence	proc_garniture_pompe	**Indice**	Ind. 1.2
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Procédure préventive	**Date d'émission**	21/03/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	15/12/2025	Z. Houdir	Création du document
1.1	18/02/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.2	21/03/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de granularité procédurale (étapes ordonnées, prérequis)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure préventive PP-PMP-001 - Remplacement de la garniture mécanique

1. Objet et domaine d'application

Cette procédure décrit le remplacement préventif de la garniture mécanique du groupe PX-250-H. Elle s'applique aux interventions planifiées à 4 000 heures ou déclenchées par un débit de fuite supérieur à 12 l/h. Durée de référence : 3 h 30 pour deux techniciens.

2. Prérequis

- Autorisation de travail délivrée et fiche de consignation renseignée.
- Groupe consigné électriquement et hydrauliquement selon fiche_secu_consignation_pompe.
- Garniture de rechange GM-PX250-01 vérifiée au magasin.
- Outillage : clé dynamométrique 20-100 N.m, arrache moyeu, maillet nylon, comparateur.

3. Étapes d'intervention

Étape	Action	Point de contrôle
1	Consigner le groupe et vérifier l'absence de tension et de pression.	certificat de consignation signé
2	Fermer les vannes d'isolement, purger le corps, vidanger partiellement.	pression nulle au manomètre
3	Démonter les tuyauteries de refoulement et le carter de protection d'accouplement.	visserie stockée en sachet reperé
4	Démonter le corps de pompe et extraire la roue avec l'arrache moyeu.	aucune marque sur la portée d'arbre
5	Extraire la garniture usée, nettoyer le logement et contrôler l'état de l'arbre.	rugosité Ra inférieure à 0,8 um sous la garniture
6	Monter la garniture neuve, sans toucher les faces de frottement à mains nues.	port de gants nitrile obligatoire
7	Remonter la roue, le corps, les joints neufs, puis serrer au couple.	70 N.m en croix, 3 passes
8	Remettre en service progressivement et contrôler le débit de fuite.	fuite inférieure à 3 l/h après 30 min

4. Vérification finale

Après trente minutes de fonctionnement, le débit de fuite doit être inférieur à 3 l/h et la température au presse-étoupe inférieure à 70 C. Relever la vibration globale et la consigner dans le rapport d'intervention.

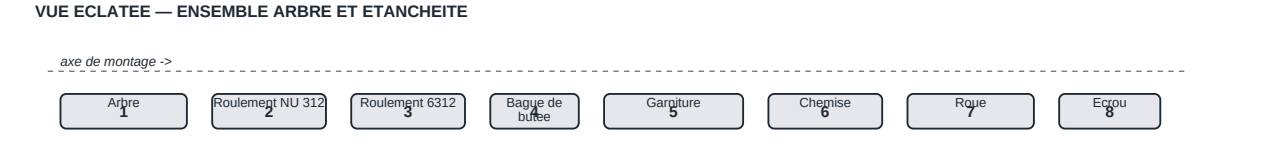

Figure 1 - Ensemble arbre et étanchéité : repérage des pièces démontées.

5. Remarques de sécurité

> *Ne jamais remonter une garniture dont les faces ont été choquées ou essuyées : une rayure microscopique provoque une fuite permanente.*